Pre - Week7

数字基带传输工程方案与现场处置

小组任务：两题任选一题。小组共同完成一份工程记录，明确各成员负责的证据、整合后的方案和待核查项；课堂主讲不超过 10 分钟，由不同成员分别说明计算、工程诊断与方案处置。完整推导可放在备答材料中。

1　题目一：会议室长距离 HDMI 显示改造方案评估

TI 的 TMDS171RGZEVM 是用于 HDMI 视频接口的评估板，具有 HDMI 输入、输出及链路调试功能。下图来自 TI 产品手册，左侧为信号源，右侧为显示端。另一款 HDMI 发射器 ADV7520 的产品数据表说明：传统 TMDS 数据通道把每组 8 bit 输入编码为 10 bit 后串行发送；TMDS171 每条数据通道支持不高于 3.4 Gb/s 的速率。**本题只分析传统 TMDS 模式，不涉及 HDMI 2.1/2.2 的 FRL 模式。**

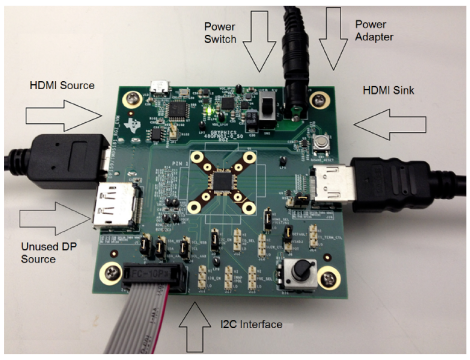
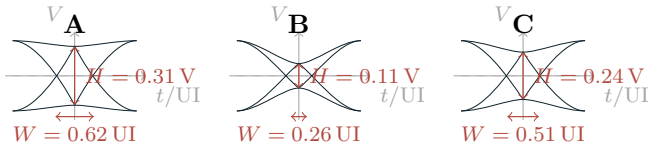


图 1　TMDS171RGZEVM 的 HDMI 输入、输出与供电位置。来源：TI《TMDS171 RGZ EVM User's Guide》图 1。

现以会议室显示系统改造为工程场景。项目需要在短线直连、原长线直连、长线加 TMDS171 评估板三种配置中选择可实施方案。视频源每秒向**每条**数据通道输入 148.5×10^6 组 8 bit；三条数据通道并行工作。示波器记录的眼高 H 为判决时刻上下轨迹间的可用电压间距，眼宽 W 为可用采样时间窗，1 UI 为串行 1 bit 的时间。项目组暂定 $H \geq 0.18$ V、$W \geq 0.40$ UI、连续 10^7 bit 误码计数为 0；这三个数值只是**教学评估阈值，不是 HDMI 标准限值**。

连接状态	眼高 H/V	眼宽 W/UI	10^7 bit 误码数	显示现象
A：源端短线直连	0.31	0.62	0	稳定
B：长线直连	0.11	0.26	18	偶发闪屏
C：长线经评估板	0.24	0.51	0	稳定



HDMI 三种配置的教学化简眼图；红色标注为读图用的眼高 H 与眼宽 W，不是实测波形。

上述时钟、眼图、误码和现象均为**教学化简数据，不是 TI 设备的实测值**；暂不把热插拔、EDID 或内容保护故障纳入本题。

任务：填写“会议室显示改造方案评估单”

1. 画出本题的**系统组成图**，标明 8 bit 输入、TMDS 编码、三条串行通道、线缆、接收端抽样判决及误码观测位置。计算每条通道的有效输入比特率、串行线路速率、1 UI 的时间及三条通道的总串行速率；核查单通道速率是否超出评估板标称能力。

2. 对 A、B、C 逐项填写“眼高、眼宽、误码”方案评估表，并将 W 换算为纳秒。根据**两种测试量的变化**定位 B 的主要问题范围，说明眼图和误码数各自能、不能证明什么。

3. 给出一张可执行的**复测顺序单**：写明先核查哪一段、如何用短线替换或引入评估板做对照，以及每一步要记录什么；若 C 再次出现错误，应在哪个条件下撤销放行。

4. 写出一行最终**实施交接结论**：A、B、C 哪些状态可按本题阈值试运行，会议室显示改造采用哪种配置；若评估板无电或无法锁定，现场采取什么回退动作。不得只写“加一个中继器”。

实物与工程依据：TI 评估板产品页、TI 评估板手册（图 1、眼图调试）、TMDS171 数据表（速率与时钟恢复）、ADI ADV7520 数据表（TMDS 8 bit 到 10 bit）。

2 题目二：10BASE-T 线路编码变更建议的技术评审

Microchip 的 EVB8720 评估板把 LAN8720A 物理层芯片连接至带隔离磁件的 RJ45 插座。LAN8720A 数据表说明其 10BASE-T 发送端采用 Manchester 编码，接收端从线路波形恢复时钟和数据。图 2 是厂商手册中的评估板实物。现用此类端口为一台柜内监测设备提供 10 Mb/s 通信，现场有人提出“把隔离磁件前的线路码改成 NRZ，可以减少跳变、降低带宽占用”。项目组需要评审这项变更是否可行，并给出端口实施方案；本题**固定在 10BASE-T 模式**，不分析 100BASE-TX 的 4B/5B、扰码与 MLT-3。

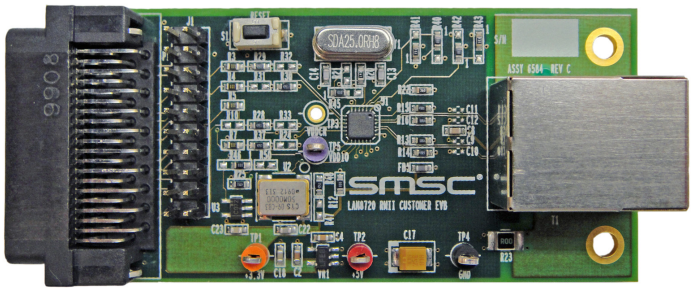


图 2　EVB8720 评估板、40 针接口与 RJ45 插座。来源：Microchip《EVB8720 Evaluation Board User Manual》图 2.1。

测试约定：输入序列为 10011001；数据比特间隔为 T_b。为便于比较，规定 NRZ-L 为“1 对应 +1、0 对应 −1”；Manchester 为“1 前半位高、后半位低，0 前半位低、后半位高”；AMI 为“0 对应 0，连续出现的 1 交替取 +1、−1”，并从第一个 1 取 +1。高低电平分别记为 +1、−1。端口采用隔离磁件，接收端没有单独的位时钟输入；以下只比较码型的平均值、跳变和带宽取舍，不把码型图直接当作实测波形。

工程约束	现场含义	评审问题
隔离磁件与交流耦合	不希望长期直流分量造成基线漂移	哪种码型能控制平均值或低频分量？
无独立位时钟	接收端需要从数据波形取得定时	长连 0 时是否仍有足够跳变？
10 Mb/s 业务	码型改变会改变跳变速率和带宽压力	“少跳变”是否一定是更好的方案？
10BASE-T 互操作性	RJ45 端口需与标准设备互通	能否只靠软件把 LAN8720A 改成 NRZ？

任务：填写“10BASE-T 线路编码方案评审单”

1. 计算 T_b，分别画出该序列的 NRZ-L、Manchester 和 AMI 波形。标出位边界、Manchester 的位中间跳变、AMI 的极性交替和三种码型的边界跳变。

2. 对三种码型分别计算 8 bit 区间的平均电平，并统计该序列中的跳变数；再分析连续 8 个 0 时的平均电平和最长无跳变长度。说明这些量对隔离磁件、基线漂移和位定时的影响。

3. 做一张**线路码方案比较表**，至少比较直流/低频、定时信息、带宽压力、长连码适应性和实现复杂度。结合 10 Mb/s 与“无独立位时钟”的约束，给出推荐码型及理由。

4. 对“把 LAN8720A 的 Manchester 改成 NRZ”的建议作技术结论：判断能否通过软件或普通寄存器配置实现；若项目确实需要自定义 NRZ 通道，应采用什么接口/器件边界，如何保持 10BASE-T 端口的互操作性。由小组成员合并成一条一致结论。

实物与工程依据：Microchip EVB8720 产品页、EVB8720 用户手册（图 2.1）、LAN8720A 数据表（10BASE-T Manchester 编码、时钟恢复与磁件连接）。